

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Южно-Уральский государственный университет»
(национальный исследовательский университет)
Высшая школа электроники и компьютерных наук
Кафедра «Информационно-измерительная техника»

ОТЧЕТ

по практической работе № 5

по дисциплине «Операционные системы семейства Unix/Linux»

Выполнил:

студент группы КЭ–342

_____ / А.А. Власов /
(подпись)

«_____» _____ 2025 г.

Проверил:

_____ / П.А. Манатин /
(подпись)

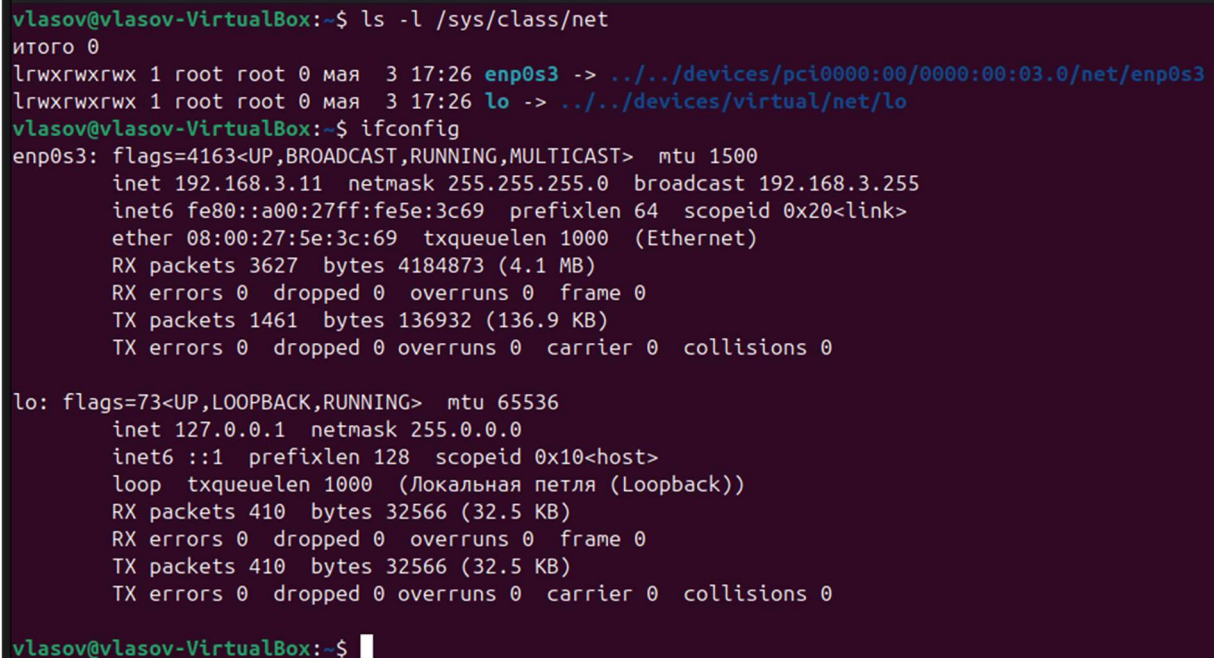
«_____» _____ 2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ЗАДАНИЕ №1	3
2. ЗАДАНИЕ №2	6
3. ЗАДАНИЕ №3	8

1. ЗАДАНИЕ №1

Все файлы устройств сетевых интерфейсов находятся в папке /sys/class/net, поэтому вы можете посмотреть её содержимое при помощи команды ls (рисунок 1).



```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ ls -l /sys/class/net
итого 0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 мая  3 17:26 enp0s3 -> ../../devices/pci0000:00/0000:00:03.0/net/enp0s3
lrwxrwxrwx 1 root root 0 мая  3 17:26 lo -> ../../devices/virtual/net/lo
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 192.168.3.11  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.3.255
    inet6 fe80::a00:27ff:fe5e:3c69  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:5e:3c:69  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 3627  bytes 4184873 (4.1 MB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 1461  bytes 136932 (136.9 KB)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
    inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000  (Локальная петля (Loopback))
    RX packets 410  bytes 32566 (32.5 KB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 410  bytes 32566 (32.5 KB)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

vlasov@vlasov-VirtualBox:~$
```

Рисунок 1 - Информация о сетевых интерфейсах

Утилита ifconfig выводит не только список сетевых интерфейсов, но и информацию о них, такую как состояние, IP-адрес, MAC-адрес и другие параметры. Для отображения всех интерфейсов достаточно выполнить программу ifconfig без параметров (рисунок 1).

ip объединяет в себе функции нескольких программ, например ifconfig, route, brctl и других. Посмотреть список устройств с помощью ip можно выполнив команду ip link show (рисунок 2). Можно вывести информацию о сетевых интерфейсах в более компактном виде, используя опцию -br.

```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5e:3c:69 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ ip -br link show
lo                UNKNOWN          00:00:00:00:00:00 <LOOPBACK,UP,LOWER_UP>
enp0s3            UP                08:00:27:5e:3c:69 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$
```

Рисунок 2 - Информация о сетевых интерфейсах

Посмотреть всю нужную информацию можно и с помощью консольной утилиты управления брандмауэром – `nmcli` (рисунок 3). Здесь выводится подключение `NetworkManager`, связанное с конкретным устройством, а также его состояние.

Программа `netstat` тоже умеет показывать сетевые интерфейсы и статистику по переданным данным если ей передать опцию `-i` (рисунок 3).

В файле `/proc/net/dev` тоже содержится список всех сетевых интерфейсов, а также статистика их использования (рисунок 3).

```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ nmcli device status
DEVICE  TYPE      STATE      CONNECTION
enp0s3  ethernet  подключено netplan-enp0s3
lo      loopback  подключено (внешнее) lo
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ netstat -i
Таблица интерфейсов ядра
Iface    MTU    RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR    TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg
enp0s3   1500   10396 0      0      0      2632  0      0      0  BMRU
lo       65536  477   0      0      0      477   0      0      0  LRU
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ cat /proc/net/dev
Inter-|   Receive
face |bytes  packets errs drop fifo frame compressed multicast|bytes  packets errs drop fifo colls carrier compressed
lo:   39999  477    0    0    0    0    0      0   39999  477    0    0    0    0    0    0
enp0s3: 9202176 10407  0    0    0    0    0    2873 246792 2634  0    0    0    0    0    0
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$
```

Рисунок 3 - Информация о сетевых интерфейсах

IP-адреса ваших сетевых интерфейсов можно определить при помощи уже использованных команд – `ifconfig` и `ip` (рисунок 4).

```

vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.3.11 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.3.255
    inet6 fe80::a00:27ff:fe5e:3c69 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:5e:3c:69 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 10964 bytes 9313305 (9.3 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 2816 bytes 261586 (261.5 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Локальная петля (Loopback))
    RX packets 486 bytes 40754 (40.7 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 486 bytes 40754 (40.7 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ ip address show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5e:3c:69 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.3.11/24 brd 192.168.3.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 68286sec preferred_lft 68286sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe5e:3c69/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$

```

Рисунок 4 - Информация об IP-адресах

Сократить вывод возможно несколькими способами, например, применив фильтр `grep` (рисунок 5).

```

vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ ip address show | grep -B2 -w "inet"
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
--
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5e:3c:69 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.3.11/24 brd 192.168.3.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ ifconfig | grep -B1 -w "inet"
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.3.11 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.3.255
--
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$

```

Рисунок 5 - Информация об IP-адресах

Также, у команды `ip` есть сокращенная форма вывода информации об IP-адресах (рисунок 6).

```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ ip -br a sh
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3            UP          192.168.3.11/24 fe80::a00:27ff:fe5e:3c69/64
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$
```

Рисунок 6 - Информация об IP-адресах

2. ЗАДАНИЕ №2

Добавьте одному из физических сетевых интерфейсов новый `ip`-адрес, используя команду `ip [опции] объект команда [параметры]`. Пример того, как это выполнить, показан на рисунке 7.

```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ ip -br a sh
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3            UP          192.168.3.11/24 fe80::a00:27ff:fe5e:3c69/64
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ sudo ip addr add 192.168.3.100/255.255.255.0 dev enp0s3
[sudo] пароль для vlasov:
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ ip -br a sh
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3            UP          192.168.3.11/24 192.168.3.100/24 fe80::a00:27ff:fe5e:3c69/64
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ sudo ip addr del 192.168.3.200/255.255.255.0 dev enp0s3
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ ip -br a sh
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3            UP          192.168.3.11/24 192.168.3.100/24 192.168.3.200/24 fe80::a00:27ff:fe5e:3c69/64
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$
```

Рисунок 7 - Применение команды `ip`

На рисунке 8 продемонстрировано удаление одного из указанных ранее `ip`-адресов.

```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ ip -br a sh
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3            UP          192.168.3.11/24 192.168.3.100/24 192.168.3.200/24 fe80::a00:27ff:fe5e:3c69/64
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ sudo ip addr del 192.168.3.200/24 dev enp0s3
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ ip -br a sh
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3            UP          192.168.3.11/24 192.168.3.100/24 fe80::a00:27ff:fe5e:3c69/64
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$
```

Рисунок 8 - Применение команды `ip addr`

На рисунке 9 – отключение/включение одного из сетевых интерфейсов.

```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ ip -br a sh
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3            UP            192.168.3.11/24 192.168.3.100/24 fe80::a00:27ff:fe5e:3c69/64
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ sudo ip link set dev enp0s3 down
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ ip -br a sh
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3            DOWN          192.168.3.11/24 192.168.3.100/24
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ ifconfig -s
Iface      MTU      RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR    TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg
lo          65536    1895    0      0      0      1895    0      0      0    0 LRU
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ sudo ip link set dev enp0s3 up
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ ifconfig -s
Iface      MTU      RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR    TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg
enp0s3     1500     21160    0      0      0      5798    0      2      0    0 BMRU
lo          65536    2005    0      0      0      2005    0      0      0    0 LRU
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ ip -br a sh
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3            UP            192.168.3.11/24 fe80::a00:27ff:fe5e:3c69/64
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ █
```

Рисунок 9 - Применение команды ip link

Просмотр существующих маршрутов: ip route show.

Добавление новых маршрутов в таблицу маршрутизации: ip route add подсеть/маска via шлюз или ip route add подсеть/маска dev устройство (рисунок 10).

```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ ip route show
default via 192.168.3.1 dev enp0s3 proto dhcp src 192.168.3.11 metric 100
192.168.3.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.3.11 metric 100
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ sudo ip route add 192.168.3.128/24 via 192.168.3.11
[sudo] пароль для vlasov:
Error: Invalid prefix for given prefix length.
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ sudo ip route add 192.168.3.2/24 via 192.168.3.11
Error: Invalid prefix for given prefix length.
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ sudo ip route add 192.168.4.0/24 via 192.168.3.11
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ ip route show
default via 192.168.3.1 dev enp0s3 proto dhcp src 192.168.3.11 metric 100
192.168.3.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.3.11 metric 100
192.168.4.0/24 via 192.168.3.11 dev enp0s3
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ █
```

Рисунок 10 - Применение команды ip route

Удаление маршрутов из таблицы маршрутизации: `ip route del подсеть/маска via шлюз` или `ip route del подсеть/маска dev устройство` (рисунок 11).

```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ ip route show
default via 192.168.3.1 dev enp0s3 proto dhcp src 192.168.3.11 metric 100
192.168.3.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.3.11 metric 100
192.168.4.0/24 via 192.168.3.11 dev enp0s3
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ sudo ip route del 192.168.4.0/24 via 192.168.3.11
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ ip route show
default via 192.168.3.1 dev enp0s3 proto dhcp src 192.168.3.11 metric 100
192.168.3.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.3.11 metric 100
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$
```

Рисунок 11 - Применение команды `ip route`

3. ЗАДАНИЕ №3

Утилита `netstat`

```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ netstat -l
Активные соединения с интернетом (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp      0      0 _localdnssstub:domain 0.0.0.0:* LISTEN
tcp      0      0 localhost:ipp          0.0.0.0:* LISTEN
tcp      0      0 _localdnssproxy:domain 0.0.0.0:* LISTEN
tcp6     0      0 ip6-localhost:ipp     [::]:* LISTEN
udp      0      0 _localdnssproxy:domain 0.0.0.0:*
udp      0      0 _localdnssstub:domain 0.0.0.0:*
udp      0      0 0.0.0.0:41567          0.0.0.0:*
udp      0      0 0.0.0.0:mdns           0.0.0.0:*
udp6     0      0 [::]:mdns              [::]:*
udp6     0      0 [::]:58616              [::]:*
Активные сокеты домена UNIX (only servers)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Путь
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 74424 /run/user/1000/snap.firefox/wayland-proxy-6147
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 23989 /home/vlasov/.cache/ibus/dbus-N3uP6TXC
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 9088 /tmp/.iprt-localipc-DRMIpcServer
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 5523 /run/systemd/io.systemd.sysex
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 12667 /run/gdm3/dbus/dbus-hJQMpsT0
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 12668 /run/gdm3/dbus/dbus-gRVHstCJ
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 88517 /run/cups/cups.sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 19328 /run/user/1000/systemd/private
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 19339 /run/user/1000/bus
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 19341 /run/user/1000/gnupg/S.dirmgr
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 19343 /run/user/1000/gcr/ssh
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 19345 /run/user/1000/keyring/control
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 21278 /tmp/.ICE-unix/3355
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 19347 /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.browser
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 19349 /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.extra
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 23732 /tmp/.X11-unix/X0
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 20283 /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent
```

Рисунок 12 - Только прослушиваемые порты


```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ netstat -t
Активные соединения с интернетом (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp        0      0 vlasov-VirtualBox:57562 93.243.107.34.bc.:https ESTABLISHED
tcp        0      0 vlasov-VirtualBox:37306 172.64.41.4:https      ESTABLISHED
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$
```

Рисунок 13 - Только TCP порты

```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ netstat -u
Активные соединения с интернетом (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
udp        0      0 vlasov-VirtualBo:bootpc _gateway:bootps      ESTABLISHED
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$
```

Рисунок 14 - Только UDP порты

```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ sudo netstat -p
Активные соединения с интернетом (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State      PID/Program name
tcp        0      0 vlasov-VirtualBox:34524 93.243.107.34.bc.:https ESTABLISHED 6147/firefox
tcp        0      0 vlasov-VirtualBox:34534 93.243.107.34.bc.:https ESTABLISHED 6147/firefox
tcp        0      0 vlasov-VirtualBox:37306 172.64.41.4:https      ESTABLISHED 6147/firefox
udp        0      0 vlasov-VirtualBo:bootpc _gateway:bootps      ESTABLISHED 1311/NetworkManager

Активные сокеты домена UNIX (w/o servers)
Proto RefCnt Flags       Type       State      I-Node    PID/Program name  Путь
unix    3        [ ]         STREAM     CONNECTED  28694      4441/gnome-terminal
unix    3        [ ]         STREAM     CONNECTED  25729      909/@dbus-daemon  /run/dbus/system_bus_socket
unix    3        [ ]         STREAM     CONNECTED  9169       909/@dbus-daemon  /run/dbus/system_bus_socket
unix    3        [ ]         STREAM     CONNECTED  10813      1/init           /run/systemd/journal/stdout
unix    3        [ ]         STREAM     CONNECTED  28691      1/init           /run/systemd/journal/stdout
unix    2        [ ]         DGRAM      CONNECTED  11137      1342/ModemManager
unix    3        [ ]         STREAM     CONNECTED  11110      1/init           /run/systemd/journal/stdout
unix    3        [ ]         STREAM     CONNECTED  24076      3393/gnome-shell  /run/user/1000/wayland-0
unix    3        [ ]         STREAM     CONNECTED  21406      3521/at-spi2-regist
unix    3        [ ]         STREAM     CONNECTED  88527      909/@dbus-daemon  /run/dbus/system_bus_socket
unix    3        [ ]         STREAM     CONNECTED  74719      6483/firefox
unix    3        [ ]         STREAM     CONNECTED  25937      4119/snapd-desktop-
unix    3        [ ]         STREAM     CONNECTED  23506      4441/gnome-terminal
unix    3        [ ]         STREAM     CONNECTED  11105      909/@dbus-daemon  /run/dbus/system_bus_socket
unix    2        [ ]         DGRAM      CONNECTED  11319      948/udisksd
unix    3        [ ]         STREAM     CONNECTED  75698      3157/dbus-daemon  /run/user/1000/bus
unix    3        [ ]         STREAM     CONNECTED  23993      3770/ibus-dconf
unix    3        [ ]         STREAM     CONNECTED  13951      1/init           /run/systemd/journal/stdout
unix    3        [ ]         STREAM     CONNECTED  24817      3146/pipewire     /run/user/1000/pipewire-0
unix    3        [ ]         STREAM     CONNECTED  9085       1280/VBoxService
unix    3        [ ]         STREAM     CONNECTED  23493      4435/gnome-terminal
unix    3        [ ]         STREAM     CONNECTED  21343      3393/gnome-shell
unix    3        [ ]         STREAM     CONNECTED  22601      3318/ncr-ssh-agent
```

Рисунок 15 - О программах: имя и PID

```

vlasov@vlasov-VirtualBox:~$
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ netstat -n
Активные соединения с интернетом (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp      0      0 192.168.3.11:34524 34.107.243.93:443 TIME_WAIT
tcp      0      0 192.168.3.11:34534 34.107.243.93:443 ESTABLISHED
tcp      0      0 192.168.3.11:37306 172.64.41.4:443 ESTABLISHED
udp      0      0 192.168.3.11:68 192.168.3.1:67 ESTABLISHED
Активные сокеты домена UNIX (w/o servers)
Proto RefCnt Flags      Type      State      I-Node  Путь
unix   3      [ ]      STREAM   CONNECTED 28694
unix   3      [ ]      STREAM   CONNECTED 25729  /run/dbus/system_bus_socket
unix   3      [ ]      STREAM   CONNECTED 9169   /run/dbus/system_bus_socket
unix   3      [ ]      STREAM   CONNECTED 10813  /run/systemd/journal/stdout
unix   3      [ ]      STREAM   CONNECTED 28691  /run/systemd/journal/stdout
unix   2      [ ]      DGRAM    CONNECTED 11137
unix   3      [ ]      STREAM   CONNECTED 11110  /run/systemd/journal/stdout
unix   3      [ ]      STREAM   CONNECTED 24076  /run/user/1000/wayland-0
unix   3      [ ]      STREAM   CONNECTED 21406
unix   3      [ ]      STREAM   CONNECTED 88527  /run/dbus/system_bus_socket
unix   3      [ ]      STREAM   CONNECTED 74719
unix   3      [ ]      STREAM   CONNECTED 25937
unix   3      [ ]      STREAM   CONNECTED 23506
unix   3      [ ]      STREAM   CONNECTED 11105  /run/dbus/system_bus_socket
unix   2      [ ]      DGRAM    CONNECTED 11319
unix   3      [ ]      STREAM   CONNECTED 75698  /run/user/1000/bus
unix   3      [ ]      STREAM   CONNECTED 23993
unix   3      [ ]      STREAM   CONNECTED 13951  /run/systemd/journal/stdout
unix   3      [ ]      STREAM   CONNECTED 24817  /run/user/1000/pipewire-0
unix   3      [ ]      STREAM   CONNECTED 9085
unix   3      [ ]      STREAM   CONNECTED 23493
unix   3      [ ]      STREAM   CONNECTED 21343
unix   3      [ ]      STREAM   CONNECTED 22601

```

Рисунок 16 - Об адресах в числовом виде (в виде IP-адресов)

Утилита ss

```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ ss -l
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ ss -l
```

Netid	State	Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port	Process
nl	UNCONN	0	0	rttl:firefox/6147	*	*
nl	UNCONN	0	0	rttl:evolution-calen/3918	*	*
nl	UNCONN	0	0	rttl:xdg-desktop-por/4184	*	*
nl	UNCONN	0	0	rttl:avahi-daemon/908	*	*
nl	UNCONN	0	0	rttl:evolution-addre/3942	*	*
nl	UNCONN	0	0	rttl:systemd-resolve/586	*	*
nl	UNCONN	0	0	rttl:goa-daemon/3832	*	*
nl	UNCONN	0	0	rttl:NetworkManager/1311	*	*
nl	UNCONN	0	0	rttl:kernel	*	*
nl	UNCONN	0	0	rttl:firefox/6147	*	*
nl	UNCONN	0	0	rttl:xdg-desktop-por/4184	*	*
nl	UNCONN	0	0	rttl:evolution-addre/3942	*	*
nl	UNCONN	0	0	rttl:evolution-calen/3918	*	*
nl	UNCONN	0	0	rttl:goa-daemon/3832	*	*
nl	UNCONN	0	0	rttl:NetworkManager/1311	*	*
nl	UNCONN	0	0	rttl:avahi-daemon/908	*	*
nl	UNCONN	0	0	rttl:systemd-resolve/586	*	*
nl	UNCONN	896	0	tcpdiag:kernel	*	*
nl	UNCONN	4352	0	tcpdiag:ss/8136	*	*
nl	UNCONN	0	0	selinux:kernel	*	*
nl	UNCONN	0	0	audit:systemd/1	*	*
nl	UNCONN	0	0	audit:dbus-daemon/909	*	*
nl	UNCONN	0	0	audit:kernel	*	*
nl	UNCONN	0	0	fiblookup:kernel	*	*
nl	UNCONN	0	0	connector:kernel	*	*
nl	UNCONN	0	0	nft:kernel	*	*
nl	UNCONN	0	0	nft:systemd/1	*	*
nl	UNCONN	0	0	uevent:gnome-shell/3393	*	*
nl	UNCONN	0	0	uevent:gvfs-mtn-volume/3861	*	*

Рисунок 17 - Только прослушиваемые порты

```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ ss -t
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ ss -t
```

State	Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port	Process
ESTAB	0	0	192.168.3.11:34534	34.107.243.93:https	
ESTAB	0	0	192.168.3.11:37306	172.64.41.4:https	

Рисунок 18 - Только TCP порты

```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ ss -u
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ ss -u
```

Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port	Process
0	0	192.168.3.11:enp0s3:bootpc	192.168.3.1:bootps	

Рисунок 19 - Только UDP порты


```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ ss -p
```

Netid	State	Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port	Process
u_str	ESTAB	952	0	* 28694	* 24532	users:((("gn
ome-terminal-	ESTAB	0	0	/run/dbus/system_bus_socket	25729	* 25728
u_str	ESTAB	0	0	/run/dbus/system_bus_socket	9169	* 11150
u_str	ESTAB	0	0	/run/systemd/journal/stdout	10813	* 8149
u_str	ESTAB	0	0	/run/systemd/journal/stdout	28691	* 23506
u_dgr	ESTAB	0	0	* 11137	* 833	
u_str	ESTAB	0	0	/run/systemd/journal/stdout	11110	* 9106
u_str	ESTAB	0	0	/run/user/1000/wayland-0	24076	* 23966 users:((("gn
ome-shell",pid=3393,fd=66),("gnome-shell",pid=3393,fd=65))	ESTAB	1088	0	* 21406	* 22743	users:((("at
u_str	ESTAB	0	0			
-spi2-registr",pid=3521,fd=3))	ESTAB	0	0	/run/dbus/system_bus_socket	88527	* 86954
u_str	ESTAB	0	0	* 74719	* 74718	users:((("Pr
ivileged Cont",pid=6483,fd=36))	ESTAB	0	0	* 25937	* 25938	users:((("sn
u_str	ESTAB	0	0			
apd-desktop-i",pid=4119,fd=13))	ESTAB	0	0	* 23506	* 28691	users:((("gn
ome-terminal-",pid=4441,fd=2),("gnome-terminal-",pid=4441,fd=1))	ESTAB	0	0	/run/dbus/system_bus_socket	11105	* 9085

Рисунок 20 - О программах: имя и PID

```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ ss -tn
```

Netid	State	Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port	Process
u_str	ESTAB	952	0	* 28694	* 24532	
u_str	ESTAB	0	0	/run/dbus/system_bus_socket	25729	* 25728
u_str	ESTAB	0	0	/run/dbus/system_bus_socket	9169	* 11150
u_str	ESTAB	0	0	/run/systemd/journal/stdout	10813	* 8149
u_str	ESTAB	0	0	/run/systemd/journal/stdout	28691	* 23506
u_dgr	ESTAB	0	0	* 11137	* 833	
u_str	ESTAB	0	0	/run/systemd/journal/stdout	11110	* 9106
u_str	ESTAB	0	0	/run/user/1000/wayland-0	24076	* 23966
u_str	ESTAB	1088	0	* 21406	* 22743	
u_str	ESTAB	0	0	/run/dbus/system_bus_socket	88527	* 86954
u_str	ESTAB	0	0	* 74719	* 74718	
u_str	ESTAB	0	0	* 25937	* 25938	
u_str	ESTAB	0	0	* 23506	* 28691	
u_str	ESTAB	0	0	/run/dbus/system_bus_socket	11105	* 9085
u_str	ESTAB	0	0	/run/user/1000/bus	75698	* 77027
u_str	ESTAB	0	0	* 23993	* 23995	
u_str	ESTAB	0	0	/run/systemd/journal/stdout	13951	* 13949
u_str	ESTAB	0	0	/run/user/1000/pipewire-0	24817	* 24816
u_str	ESTAB	0	0	* 9085	* 11105	
u_str	ESTAB	0	0	* 23493	* 28683	
u_str	ESTAB	0	0	* 21343	* 22669	
u_str	ESTAB	0	0	* 22601	* 22603	
u_str	ESTAB	0	0	* 8183	* 8184	
u_str	ESTAB	0	0	* 78270	* 78269	
u_str	ESTAB	952	0	* 24845	* 24846	
u_str	ESTAB	0	0	/run/systemd/journal/stdout	22795	* 23748
u_str	ESTAB	0	0	* 21339	* 21338	
u_str	ESTAB	0	5376	/run/user/1000/bus	24532	* 28694
u_str	ESTAB	0	0	* 23964	* 0	
u_str	ESTAB	0	0	/run/systemd/journal/stdout	8184	* 8183
u_str	ESTAB	0	0	* 25991	* 25992	
u_str	ESTAB	0	5376	/run/user/1000/bus	24532	* 28694

Рисунок 21 - Об адресах в числовом виде (в виде IP-адресов)